

Corrigé détaillé du sujet type n°10

Mathématiques – Correction

Exercice 1

$$(S) : \begin{cases} ax - by = c \\ x - 2y = 3 \end{cases}, \quad a, b, c \in \{1, \dots, 6\}.$$

1) Nombre de triplets. Chaque lancer donne 6 résultats possibles et les lancers sont successifs : il y a $6^3 = 216$ triplets (a, b, c) , tous équiprobables. Ainsi, pour tout événement E , $P(E) = \frac{\text{card } E}{216} = \frac{\text{card } E/2}{108}$.

Rappel. Le déterminant de (S) est $\Delta = \begin{vmatrix} a & -b \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2a + b$.

- Si $\Delta \neq 0$ ($b \neq 2a$) : (S) est de Cramer, il a une solution unique.
- Si $\Delta = 0$ ($b = 2a$) : la première équation s'écrit $a(x - 2y) = c$. Si $c = 3a$, les deux équations sont équivalentes : infinité de solutions ; sinon, (S) est incompatible : aucune solution.

Avec $a, b \in \{1, \dots, 6\}$, $b = 2a$ donne les couples $(a, b) \in \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$.

2) Infinité de solutions. Il faut $b = 2a$ et $c = 3a \leq 6$, soit $(a, b, c) = (1, 2, 3)$ ou $(2, 4, 6)$: 2 triplets.

$$P_1 = \frac{2}{216} = \frac{1}{108}.$$

3) Aucune solution. Il faut $b = 2a$ et $c \neq 3a$: pour $(1, 2)$, $c \neq 3$ (5 choix) ; pour $(2, 4)$, $c \neq 6$ (5 choix) ; pour $(3, 6)$, c quelconque (6 choix, car $3a = 9$ est impossible). Total : $5 + 5 + 6 = 16$.

$$P_2 = \frac{16}{216} = \frac{8}{108}.$$

4) Solution unique. Il faut $b \neq 2a$. Il y a $36 - 3 = 33$ couples (a, b) convenables et c est quelconque : $33 \times 6 = 198$ triplets.

$$P_3 = \frac{198}{216} = \frac{99}{108}.$$

Vérification : $P_1 + P_2 + P_3 = \frac{1 + 8 + 99}{108} = 1$.

5) (3, 0) solution unique. Il faut d'une part que (3, 0) soit solution : la deuxième équation est vérifiée ($3 - 0 = 3$) et la première donne $3a = c$, d'où $(a, c) = (1, 3)$ ou $(2, 6)$. Il faut d'autre part que la solution soit unique : $b \neq 2a$, soit $b \neq 2$ si $a = 1$ (5 choix) et $b \neq 4$ si $a = 2$ (5 choix). Total : 10 triplets.

$$P_4 = \frac{10}{216} = \boxed{\frac{5}{108}}.$$

Remarque. Sans la condition d'unicité on trouverait 12 triplets ; les deux triplets (1, 2, 3) et (2, 4, 6) donnent une infinité de solutions (dont (3, 0)) et doivent être exclus.

Exercice 2

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n(n+2)}.$$

1) Rayon de convergence. Avec $a_n = \frac{1}{n(n+2)} > 0$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n(n+2)}{(n+1)(n+3)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

D'après la règle de d'Alembert, $\boxed{R = 1}$.

2) Nature en $x = \pm 1$. Pour $|x| = 1$: $\left| \frac{x^n}{n(n+2)} \right| = \frac{1}{n(n+2)} \leq \frac{1}{n^2}$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Riemann, $2 > 1$). La série **converge absolument**, donc converge, en $x = 1$ et en $x = -1$. (En $x = -1$, on peut aussi invoquer le critère des séries alternées : a_n décroît vers 0.)

3) Décomposition en éléments simples. $\frac{1}{X(X+2)} = \frac{\alpha}{X} + \frac{\beta}{X+2}$. En multipliant par X puis en faisant $X = 0$: $\alpha = \frac{1}{2}$. En multipliant par $X+2$ puis en faisant $X = -2$: $\beta = -\frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{X(X+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{X} - \frac{1}{X+2} \right).$$

4) Développement de $\ln(1-x)$. Pour $|x| < 1$, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$. En intégrant terme à terme sur $[0, x]$ (licite à l'intérieur du disque de convergence) :

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}, \quad \text{soit}$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}, \quad x \in]-1, 1[.$$

5) **Somme** $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+2}$. Pour $x \neq 0$, $|x| < 1$:

$$S(x) = \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{n+2} = \frac{1}{x^2} \sum_{p=3}^{+\infty} \frac{x^p}{p} \quad (p = n+2).$$

Or $\sum_{p=3}^{+\infty} \frac{x^p}{p} = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{x^p}{p} - x - \frac{x^2}{2} = -\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2}$. Donc

$$S(x) = \frac{-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2}}{x^2} = \frac{-2\ln(1-x) - 2x - x^2}{2x^2} \quad (0 < |x| < 1), \quad S(0) = 0.$$

6) **Somme de la série.** Pour $0 < |x| < 1$, d'après la question 3 :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+2} = -\frac{1}{2} \ln(1-x) + \frac{2\ln(1-x) + 2x + x^2}{4x^2} \\ &= \frac{-2x^2 \ln(1-x) + 2\ln(1-x) + 2x + x^2}{4x^2} = \frac{2(1-x^2) \ln(1-x) + 2x + x^2}{4x^2}. \end{aligned}$$

(On a le droit de séparer la somme car les deux séries convergent.)

7) **Prolongement en 0.** Notons $\varphi(x) = \frac{2(1-x^2) \ln(1-x) + 2x + x^2}{4x^2}$.

Remarque. L'équivalent $\ln(1-x) \sim -x$ ne suffit pas : on ne peut pas remplacer un terme par un équivalent dans une somme (les termes principaux $-2x$ et $+2x$ se compensent). Il faut un développement limité à l'ordre 3.

Au voisinage de 0 : $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$. Alors

$$\begin{aligned} 2(1-x^2) \ln(1-x) &= 2 \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) + 2x^3 + o(x^3) \\ &= -2x - x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3), \\ 2(1-x^2) \ln(1-x) + 2x + x^2 &= \frac{4}{3}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

donc $\varphi(x) = \frac{x}{3} + o(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. L'expression se prolonge par continuité en 0 en posant $\varphi(0) = 0$, ce qui est bien la valeur de la série en $x = 0$. (On retrouve aussi le premier terme de la série : $\frac{x}{1 \times 3} = \frac{x}{3}$.)

8) **Calcul de S_1 et S_2 .**

D'après la question 2, la série converge normalement sur $[-1, 1]$ (car $\left| \frac{x^n}{n(n+2)} \right| \leq \frac{1}{n(n+2)}$, terme général d'une série convergente). Sa somme $f(x)$ est donc continue sur $[-1, 1]$, et

$$f(\pm 1) = \lim_{x \rightarrow \pm 1} \varphi(x).$$

$$\underline{S_1 = f(-1)}: \varphi \text{ est continue en } -1 : \varphi(-1) = \frac{2 \cdot 0 \cdot \ln 2 - 2 + 1}{4} = -\frac{1}{4}. \text{ Donc}$$

$$S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} = -\frac{1}{4}.$$

$$\underline{S_2 = f(1)}: \text{Quand } x \rightarrow 1^-, (1-x^2) \ln(1-x) = (1+x)(1-x) \ln(1-x) \rightarrow 2 \times 0 = 0$$

(croissances comparées : $u \ln u \rightarrow 0$ quand $u \rightarrow 0^+$). Donc $\varphi(x) \rightarrow \frac{0+2+1}{4} = \frac{3}{4}$ et

$$S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{3}{4}.$$

Vérification de S_2 par télescopage : $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right) \rightarrow \frac{3}{4}.$

Exercice 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Valeurs propres. En développant suivant la première ligne :

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 - \lambda \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 3) + (\lambda - 1).$$

En factorisant $(1 - \lambda)$:

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = (1 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

Les valeurs propres de A sont $\boxed{1}$ (double) et $\boxed{2}$ (simple).

2. Sous-espaces propres ; diagonalisabilité.

$$\underline{\lambda = 1}: A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}; (A - I)X = 0 \iff \begin{cases} z = 0 \\ -x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} z = 0 \\ y = x \end{cases}.$$

$$E_1 = \text{Vect}(u_1), \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\lambda = 2 : A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}; (A - 2I)X = 0 \iff \begin{cases} z = x \\ x - y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = x \\ y = 0 \end{cases}.$$

$$E_2 = \text{Vect}(u_2), \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(Vérification : $Au_1 = (1, 1, 0) = u_1$ et $Au_2 = (2, 0, 2) = 2u_2$.)

$\dim E_1 = 1 < 2 =$ multiplicité de la valeur propre 1 : **A n'est pas diagonalisable.**

3. Sous-espaces caractéristiques.

Pour la valeur propre 1 (multiplicité 2) : $N_1 = \ker(A - I)^2$. On calcule

$$(A - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

donc $(A - I)^2 X = 0 \iff x = y$:

$$N_1 = \ker(A - I)^2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad (\dim N_1 = 2).$$

Pour la valeur propre 2 (simple) : $N_2 = \ker(A - 2I) = E_2 = \text{Vect}(u_2)$. On a bien $\mathbb{R}^3 = N_1 \oplus N_2$.

4. Base de trigonalisation et décomposition de Dunford.

On cherche une base (v_1, v_2, v_3) telle que $Av_1 = 2v_1$, $Av_2 = v_2$ et $Av_3 = v_2 + v_3$, c'est-à-dire $(A - I)v_3 = v_2$.

- $v_1 = u_2 = (1, 0, 1)$;
- on choisit $v_3 \in N_1 \setminus E_1$, par exemple $v_3 = (0, 0, 1)$; alors $v_2 = (A - I)v_3 = (1, 1, 0)$ (troisième colonne de $A - I$), qui est bien dans E_1 .

$$\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1.$$

Dans cette base, la matrice de l'endomorphisme est $B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Décomposition de Dunford de B : $B = D + N$ avec

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (diagonale),} \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (nilpotente, } N^2 = 0),$$

et $DN = ND = N$ (car N n'agit que sur le bloc associé à la valeur propre 1, où $D = I_2$).

Ces trois conditions caractérisent la décomposition de Dunford.

5. Système différentiel $X' = AX$.

On pose $X = PY$ (soit $Y = P^{-1}X$). Alors $Y' = P^{-1}X' = P^{-1}APY = BY$, c'est-à-dire, avec $Y = (y_1, y_2, y_3)$:

$$\begin{cases} y_1' = 2y_1 \\ y_2' = y_2 + y_3 \\ y_3' = y_3 \end{cases}$$

On résout de bas en haut : $y_3 = c_3 e^t$; puis $y_2' - y_2 = c_3 e^t$, dont les solutions sont $y_2 = (c_2 + c_3 t)e^t$; enfin $y_1 = c_1 e^{2t}$. Revenons à $X = y_1 v_1 + y_2 v_2 + y_3 v_3$:

$$\begin{cases} x(t) = c_1 e^{2t} + (c_2 + c_3 t)e^t \\ y(t) = (c_2 + c_3 t)e^t \\ z(t) = c_1 e^{2t} + c_3 e^t \end{cases} \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

Vérification de la première équation : $x' = 2c_1 e^{2t} + (c_2 + c_3 + c_3 t)e^t$ et $x + z = 2c_1 e^{2t} + (c_2 + c_3 t + c_3)e^t$.

Remarque. On peut aussi écrire $X(t) = Pe^{tB}P^{-1}X(0)$ avec $e^{tB} = e^{tD}e^{tN} =$
 $\begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}$ (car D et N commutent et $e^{tN} = I + tN$). Attention : c'est e^{tB} et non e^{tA} que l'on obtient ainsi.

Exercice 4

On cherche les $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables telles que $f''(x) + f(-x) = x$ pour tout x (E).

Analyse. Soit f une solution. En remplaçant x par $-x$ dans (E) : $f''(-x) + f(x) = -x$ (E'). Posons $g(x) = f(x) + f(-x)$ et $h(x) = f(x) - f(-x)$; elles sont deux fois dérivables, avec $g''(x) = f''(x) + f''(-x)$ et $h''(x) = f''(x) - f''(-x)$ (attention : la dérivée de $x \mapsto f(-x)$ est $-f'(-x)$, et sa dérivée seconde est $f''(-x)$).

- (E) + (E') : $f''(x) + f''(-x) + f(-x) + f(x) = 0$, soit $g'' + g = 0$;
- (E) - (E') : $f''(x) - f''(-x) + f(-x) - f(x) = 2x$, soit $h'' - h = 2x$.

Donc $g(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. Pour h : les solutions de l'homogène sont $D_1 \operatorname{ch} x + D_2 \operatorname{sh} x$, et $-2x$ est une solution particulière (car $(-2x)'' - (-2x) = 2x$), donc $h(x) = -2x + D_1 \operatorname{ch} x + D_2 \operatorname{sh} x$.

Or g est paire et h est impaire par construction. g paire impose $C_2 = 0$ (sin est impaire et non nulle), et h impaire impose $D_1 = 0$. Comme $f = \frac{1}{2}(g + h)$:

$$f(x) = -x + \frac{C_1}{2} \cos x + \frac{D_2}{2} \operatorname{sh} x.$$

Synthèse. Soit $f(x) = -x + \alpha \cos x + \beta \operatorname{sh} x$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Alors $f''(x) = -\alpha \cos x + \beta \operatorname{sh} x$ et $f(-x) = x + \alpha \cos x - \beta \operatorname{sh} x$, d'où $f''(x) + f(-x) = x$. Donc f est solution.

Conclusion :

$$f(x) = -x + \alpha \cos x + \beta \operatorname{sh} x, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$